

式要多得多,也复杂得多。

前面还提到了**基于语义的查询优化**。这种技术是根据数据库的语义约束,把原来的查询转换成另一个执行效率更高的查询。本章不对这种方法进行详细讨论,只用一个简单的例子来说明它。考虑简单的选择查询:

```
SELECT * FROM Student WHERE Smajor='计算机科学与技术' AND Sbirthdate>'2030-1-1';
```

显然,用户在写出生日期值 Sbirthdate 时,误把'2000-1-1'写成了'2030-1-1'。假设数据库模式上定义了一个约束,要求学生年龄为 15—55 岁。一旦查询优化器检查到了这条约束,它就知道上面查询的结果为空,所以根本不用执行这个查询。

*10.5 查询计划的执行

查询优化完成后,关系数据库管理系统为用户查询生成了一个查询计划。该查询计划的执行可以分为自顶向下和自底向上两种方式。

在**自顶向下的执行方式**中,系统反复向查询计划顶端的操作符发出需要查询结果元组的请求,操作符收到请求后就试图计算下一个(几个)元组并返回这些元组。在计算时,如果操作符的输入缓冲区为空,它就会向其孩子操作符发送需求元组的请求……这种需求元组的请求会一直传到叶结点,启动叶操作符运行,并返回其父操作符一个(几个)元组,父操作符再计算自己的输出返回给上层操作符,直至顶端操作符。重复这一过程,直到处理完整个关系。

在**自底向上的执行方式**中,查询计划从叶结点开始执行,叶结点操作符不断产生元组并将它们放入其输出缓冲区,直到缓冲区填满为止,这时它必须等待其父操作符将元组从该缓冲区中取走才能继续执行。然后其父结点操作符开始执行,利用下层的输入元组来产生它自己的输出元组,直到其输出缓冲区满为止。这个过程不断重复,直到产生所有的输出元组。

显然,自顶向下的执行方式是一种被动的、需求驱动的执行方式,而自底向上的执行方式是一种主动的执行方式(具体例子可见二维码内容)。详细的介绍请参阅关系数据库管理系统实现的有关文献。



扩展阅读:查询
计划执行示例

本章小结

查询处理是关系数据库管理系统的核心,而查询优化技术又是查询处理的关键技术。本章仅关注查询语句,它是关系数据库管理系统语言处理中最重要、最复杂的部分。更一般的数据库语言(包括数据定义语言、数据操纵语言、数据控制语言)处理技术可参阅关系数据库管理系统实现的有关文献。

本章讲解了基于关系代数等价变换规则的优化方法、基于启发式规则的存取路径优化和基于代价估算的优化等方法,实际系统的优化方法是综合的,优化器是十分复杂的。

本章不要求读者掌握关系数据库管理系统查询处理和查询优化的内部实现技术,因此没有详细讲解技术细节。通过学习本章,希望读者能够掌握查询优化方法的概念和技术,并通过实验进一步了解具体的查询计划表示,能够利用它分析查询的实际执行方案和查询代价,进而通过建立索引或修改 SQL 语句来降低查询代价,达到优化系统性能的目标。

习 题 10

1. 试述查询优化在关系数据库系统中的重要性和可能性。
2. 假设关系 $R(A,B)$ 和 $S(B,C,D)$ 情况如下: R 有 20 000 个元组, S 有 1 200 个元组, 一个块能装 40 个 R 的元组, 能装 30 个 S 的元组。试估算下列操作需要多少次磁盘块读写。

- ① R 上没有索引, $\text{select } * \text{ from } R;$
 - ② R 中 A 为主码, A 有 3 层 $B+$ 树索引, $\text{select } * \text{ from } R \text{ where } A=10;$
 - ③ 嵌套循环连接 $R \bowtie S$ 。
 - ④ 排序合并连接 $R \bowtie S$, 区分 R 与 S 在 B 属性上有序和无序两种情况。
3. 对“学生选课管理”数据库, 查询信息管理与管理信息系统专业学生选修的所有课程名称。

```
SELECT Cname
FROM Student, Course, SC
WHERE Student. Sno=SC. Sno AND SC. Cno=Course. Cno AND Student. Smajor='信息管理与管理信息系统';
```

试画出用关系代数表示的语法树, 并用关系代数表达式优化算法对原始的语法树进行优化处理, 画出优化后的标准语法树。

4. 对于数据库模式:

```
Teacher(Tno, Tname, Tsex, Title, Tbirthdate, Dno);
Department(Dno, Dname, Dcontact, Dtel, Director, SHno);
Work(Tno, Dno, Year, Salary);
```

以上模式的语义参见本书附录。假设 $Teacher$ 的 Tno 属性、 $Department$ 的 Dno 属性以及 $Work$ 的 $Year$ 属性上有 $B+$ 树索引。请说明下列查询语句的一种较优的处理方法。

- ① $\text{SELECT } * \text{ FROM Teacher WHERE Tsex='女';}$
- ② $\text{SELECT } * \text{ FROM Department WHERE Dno < 301;}$
- ③ $\text{SELECT } * \text{ FROM Work WHERE Year <> 2000;}$
- ④ $\text{SELECT } * \text{ FROM Work WHERE Year > 2000 AND Salary < 5000;}$
- ⑤ $\text{SELECT } * \text{ FROM Work WHERE Year < 2000 OR Salary < 5000;}$

5. 对于第 4 题中的数据库模式, 有如下的查询:

```
SELECT Tname
FROM Teacher, Department, Work
WHERE Teacher. Tno = Work. Tno AND Department. Dno = Work. Dno AND
Department. Dname = '计算机系' AND Salary > 5000
```

画出语法树以及用关系代数表示的语法树, 并对关系代数语法树进行优化, 画出优化后的语法树。

6. 试述关系数据库管理系统查询优化的一般准则。
7. 试述关系数据库管理系统查询优化的一般步骤。

第 10 章实验 性能监视与调优

实验 10.1 数据库查询性能调优实验。理解和掌握数据库查询性能调优的基本原理和方法。学会使用关系数据库管理系统提供的 EXPLAIN 命令分析查询执行计划、利用索引优化查询性能、优化 SQL 语句。理解和掌握数据库模式规范化设计对查询性能的影响。能够针对给定的数据库模式,设计不同的实例验证查询性能优化的效果。

实验 10.2 数据库性能监视实验。了解所使用的关系数据库管理系统的性能监视功能,学习数据库查询性能监视的基本原理和方法。使用性能监视工具,通过标准统计视图和统计访问函数查看数据库系统收集到的性能统计信息。了解如何使用分析工具 ANALYZE 更新数据库统计信息、通过专门工具监视系统性能。

*** 实验 10.3 数据库系统配置参数调优实验。**了解数据库各级参数的作用以及配置,包括系统级参数配置和调优、数据库级参数配置和调优、会话(连接)级参数配置和调优。了解数据库系统级参数和连接级参数的配置和调优的基本原理和方法。了解如何通过修改这些参数设置调整系统运行时配置,以优化系统性能。

参考文献 10

[1] CODD E F. Relational database: a practical foundation for productivity[J]. Communications of the ACM, 1982, 25(2): 109-117.

文献[1]是 Edgar F. CODD 获得图灵奖后的演说稿。他阐述了关系数据库系统能极大地提高用户生产率这一重要观点。

[2] SMITH J M, CHANG P Y T. Optimizing the performance of a relational algebra database interface[C]. Proceedings of the 1975 ACM SIGMOD International Conference on Management of data, 1975: 64.

文献[2]研究了关系代数的优化,给出了详细的算法。

[3] WONG E, YOUSSEFI K. Decomposition: a strategy for query processing[J]. ACM Transactions on Database Systems, 1976, 1(3): 223-241.

[4] YOUSSEFI K, WONG E. Query Processing in a relational database management system[C]. Proceedings of the 5th International Conference on Very Large Data Bases, 1979, 5: 409-417.

文献[3]和[4]介绍了 INGRES 采用的查询分解优化方法。

[5] AHO A V, SAGIV Y, ULLMAN J D. Efficient optimization of a class of relational expressions[J]. ACM Transactions on Database Systems, 1979, 4(4): 435-454.

文献[5]讨论了关系表达式的优化方法。

[6] ASTRAHAN M M, BLASGEN M W, CHAMBERLIN D D, et al. System R: a relational approach to database management[J]. ACM Transactions on Database Systems, 1976, 1(2): 97-137.

文献[6]介绍了 System R 的实现技术,包括基于代价估算的查询优化算法。

[7] SELINGER P G, ASTRAHAN M M, CHAMBERLIN D D, et al. Access path selection in a relational database management system[C]. Proceedings of the 1979 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data, 1979: 23-34.

文献[7]讨论了 System R 中多表连接操作的查询优化问题。

[8] ASTRAHAN M M, SCHKOLNICK M, KIM W. Performance of the system R access path selection mechanism [C]. IFIP Congress, 1980: 487-491.

文献[8]介绍了 System R 的存取路径选择机制及其性能。

[9] KIM W. On Optimizing an SQL-like nested query [J]. ACM Transactions on Database Systems, 1982, 7(3): 443-469.

文献[9]提出了 SQL 嵌套查询的优化方法。

[10] DEWITT D, et al. Implementation techniques for main memory databases [C]. Proceedings of the 1984 ACM SIGMOD International Conference, 1984.

文献[10]研究了主存数据库上的查询优化问题。

[11] YAO S B. Optimization of query evaluation algorithms [J]. ACM Transactions on Database Systems, 1979, 4(2): 133-155.

文献[11]对多个查询优化算法进行了比较和分析。

[12] JARKE M, KOCH J. Query optimization in database systems [J]. ACM Computing Surveys, 1984, 16(2): 111-152.

文献[12]系统地综述了查询优化的主要研究成果,并列出了这一研究领域的主要文献。

[13] KING J J. QUIST: a system for semantic query optimization in relational databases [C]. Proceedings of the 7th International Conference on Very Large Data Bases, 1981: 510-517.

文献[13]讨论了在数据库中利用语义知识进行查询优化的问题。

[14] MALLEY C, ZDONIK S B. A knowledge based approach to query optimization [C]. Proceedings of the 1st International Conference on Expert Database Systems, 1986.

文献[14]也是讨论在数据库中利用语义知识进行查询优化的问题。

[15] BECK H W, GALA S K, NAVATHE S B. Classification as a query processing technique in the CANDIDE semantic data model [C]. Proceedings of the 5th International Conference on Data Engineering, 1989: 572-581.

文献[15]讨论了一种实现查询优化的分类技术。这种技术适用于基于语义数据模型的数据库系统。

[16] MOLINA H G, ULLMAN J D, WIDOM J. 数据库系统实现 [M]. 2 版. 杨冬青, 吴愈青, 包小源, 等, 译. 北京: 机械工业出版社, 2010.

文献[16]详细介绍了关系数据库管理系统的实现技术。

本章知识点讲解微视频:



查询处理步骤



连接操作算法



物理优化



查询执行

数据库恢复机制和并发控制机制是数据库管理系统的重要组成部分。本章介绍数据库恢复的基本概念和基本技术。

本章导读

本书第 11 章、第 12 章讨论事务处理(transaction processing)技术。事务是一系列数据库操作,是数据库应用程序的基本逻辑单元。事务处理技术主要包括数据库恢复技术和并发控制技术,它们是数据库管理系统的重要组成部分。

本章讨论数据库恢复的概念和常用技术。首先介绍事务的概念,然后讲解故障的种类以及各类故障的恢复策略,最后讨论能提高故障恢复效率的检查点技术和数据库镜像技术。

学习完本章内容,要深入了解事务的概念及其特性,这是事务处理的基础。要了解故障的种类,掌握各类故障的恢复方法。本章的难点是具有检查点的恢复技术。

11.1 事务的基本概念

在讨论数据库恢复技术之前,先讲解事务的基本概念和事务的性质。

1. 事务

所谓事务是用户定义的一个数据库操作序列,这些操作要么全做,要么全不做,是一个不可分割的工作单位。例如,在关系数据库中,一个事务可以是一条 SQL 语句、一组 SQL 语句或整个程序。

事务和程序是两个概念。一般地讲,一个程序中包含多个事务。

事务的开始与结束可以由用户显式控制。如果用户没有显式地定义事务,则由数据库管理系统按默认规定自动划分事务。在 SQL 中,定义事务的语句一般有三条:

```
BEGIN TRANSACTION;  
COMMIT;  
ROLLBACK;
```